

2020 年考研数学二答案与解析

我的解答，未与官方核对。

答案速查

选择题：1.D 2.C 3.A 4.A 5.B 6.B 7.C 8.D。

填空题：9. $-\sqrt{2}$ ；10. $\frac{2}{9}(2\sqrt{2}-1)$ ；11. $(\pi-1)\mathrm{d}x-\mathrm{d}y$ ；12. $\frac{1}{3}\rho g a^3$ ；13. 1；14. $a^2(a^2-4)$ 。

15. 斜渐近线为 $y = \frac{x}{e} + \frac{1}{2e}$ 。

16. $g'(0) = \frac{1}{2}$ ，其余点的导数见正文； g' 在 0 处连续。

17. 在 $(\frac{1}{6}, \frac{1}{12})$ 处取得极小值 $-\frac{1}{216}$ ，无极大值。

18. $f(x) = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$ ；旋转体体积 $\frac{\pi^2}{6}$ 。

19. 积分值为 $\frac{3}{4}[\sqrt{2} + \ln(1 + \sqrt{2})]$ 。

20. 两个中值结论的证明见正文。

21. 曲线为 $y = Cx^3$ ，其中 $C > 0$ 。

22. $a = -\frac{1}{2}$ ；可逆变换矩阵见正文。

23. $P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 0 & 6 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$ ； A 可相似对角化。

一、选择题 (1~8)

1. (2020.1) 答案: D。

分别求四个积分的首项, 再比较幂次。这里 $x \rightarrow 0^+$, 各积分上限均趋于零。

A. $e^{t^2} - 1 \sim t^2$, 所以

$$\int_0^x (e^{t^2} - 1) dt \sim \frac{x^3}{3}.$$

B. $\ln(1 + \sqrt{t^3}) \sim t^{3/2}$, 所以

$$\int_0^x \ln(1 + \sqrt{t^3}) dt \sim \frac{2}{5} x^{5/2}.$$

C. $\sin t^2 \sim t^2$, 再利用 $\sin x \sim x$, 得到

$$\int_0^{\sin x} \sin t^2 dt \sim \frac{\sin^3 x}{3} \sim \frac{x^3}{3}.$$

D. 在积分区间内 $t \geq 0$, $\sqrt{\sin^3 t} \sim t^{3/2}$, 故

$$\begin{aligned} \int_0^{1-\cos x} \sqrt{\sin^3 t} dt &\sim \frac{2}{5} (1 - \cos x)^{5/2} \\ &\sim \frac{2}{5} \left(\frac{x^2}{2} \right)^{5/2} = \frac{x^5}{10\sqrt{2}}. \end{aligned}$$

四者的阶数分别为 $3, 5/2, 3, 5$, 最高阶的是 D。

2. (2020.2) 答案：C，第二类间断点共有 3 个。

先找表达式可能失去意义的位置： $x = -1, 0, 1, 2$ 。其余位置由连续函数复合得到，均连续。

在 $x = -1$ 处。 $\ln|1+x| \rightarrow -\infty$ ，其他因子趋于非零有限值，故函数无界，是第二类间断点。

在 $x = 0$ 处。由 $\ln(1+x) \sim x$ 、 $e^x - 1 \sim x$ ，

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \frac{e^{-1}}{-2} = -\frac{1}{2e}.$$

这是可去间断点，属于第一类。

在 $x = 1$ 处。 $e^{1/(x-1)}$ 在左侧趋于 0，在右侧趋于 $+\infty$ ，而剩余因子趋于非零有限值。因此有一侧极限无穷，是第二类间断点。

在 $x = 2$ 处。分母中的 $x - 2$ 趋于零，分子与分母其他因子均趋于非零值，所以是无穷间断点，属于第二类。

故第二类间断点为 $-1, 1, 2$ ，共 3 个。

3. (2020.3) 答案: A, $\frac{\pi^2}{4}$ 。

令 $u = \arcsin \sqrt{x}$, 则 $x = \sin^2 u$, $0 \leq u \leq \pi/2$, 并且

$$dx = 2 \sin u \cos u \, du, \quad \sqrt{x(1-x)} = \sin u \cos u.$$

代入后根式消去:

$$I = 2 \int_0^{\pi/2} u \, du = [u^2]_0^{\pi/2} = \frac{\pi^2}{4}.$$

端点的根式奇性经换元后消失, 积分收敛。

4. (2020.4) 答案: A, $-\frac{n!}{n-2}$ 。

在 $|x| < 1$ 内,

$$\ln(1-x) = -\sum_{k=1}^{\infty} \frac{x^k}{k}.$$

乘以 x^2 , 得到

$$f(x) = -\sum_{k=1}^{\infty} \frac{x^{k+2}}{k} = -\sum_{n=3}^{\infty} \frac{x^n}{n-2}.$$

麦克劳林展开中, x^n 的系数等于 $f^{(n)}(0)/n!$, 因此

$$f^{(n)}(0) = -\frac{n!}{n-2}, \quad n \geq 3.$$

5. (2020.5) 答案: B, ①③④正确。

由定义, 在原点 $f(0,0) = 0$ 。

①正确。沿 x 轴有 $f(h,0) = h$, 所以

$$f_x(0,0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h,0) - f(0,0)}{h} = 1.$$

②错误。混合偏导存在, 需要相应的一阶偏导在附近有定义。

例如固定 $x \neq 0$, 沿 y 方向在 $(x,0)$ 求偏导时, 差商为

$$\frac{f(x,k) - f(x,0)}{k} = \frac{xk - x}{k} = x - \frac{x}{k},$$

其有限极限不存在。因此不能继续对这个一阶偏导求 x 偏导。反过来的求导次序也存在同样问题, ②所写混合偏导并不存在。

③正确。对任意 (x,y) , 均有

$$|f(x,y)| \leq |x| + |y| + |xy| \longrightarrow 0.$$

由夹逼定理, 二元极限为零。

④正确。固定 $y \neq 0$, 有 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x,y) = \lim_{x \rightarrow 0} xy = 0$; 当 $y = 0$ 时, 内层极限也为 $\lim_{x \rightarrow 0} x = 0$ 。所以内层极限是恒为零的函数, 外层极限仍为零。

三个结论正确, 选 B。

6. (2020.6) 答案: B。

令 $F(x) = e^{-x}f(x)$, 则

$$F'(x) = e^{-x}[f'(x) - f(x)] > 0.$$

所以 F 在 $[-2, 2]$ 上严格增加。取 $-1 < 0$, 得到

$$f(0) = F(0) > F(-1) = ef(-1).$$

由于 $f(-1) > 0$, 可除以它, 得 $f(0)/f(-1) > e$, 正是 B。

同样比较其他端点可得

$$\frac{f(-2)}{f(-1)} < e^{-1} < 1, \quad \frac{f(1)}{f(-1)} > e^2, \quad \frac{f(2)}{f(-1)} > e^3.$$

因此 A、C、D 的不等号方向均不符合题设。

7. (2020.7) 答案: C。

A 不可逆, 所以 $r(A) \leq 3$; 而代数余子式 $A_{12} \neq 0$, 说明存在一个非零三阶子式, 所以 $r(A) \geq 3$ 。因此

$$r(A) = 3, \quad r(A^*) = 1.$$

方程组 $A^* \mathbf{X} = 0$ 的解空间维数为 $4 - 1 = 3$ 。

又因为

$$A^* A = (\det A) I = 0,$$

所以 A 的每一列都属于这个解空间。

余子式 A_{12} 由删除第 1 行、第 2 列得到, 它非零, 保证第 1、3、4 列向量 $\alpha_1, \alpha_3, \alpha_4$ 线性无关。

这三个向量已经达到解空间的维数, 因而构成一个基础解系, 通解为

$$\mathbf{X} = k_1 \alpha_1 + k_2 \alpha_3 + k_3 \alpha_4.$$

8. (2020.8) 答案: D。

相似对角化矩阵的各列, 必须按照目标对角元 $1, -1, 1$ 的顺序, 分别选取对应特征向量。

属于特征值 1 的向量可以取 $\alpha_1 + \alpha_2$ 与 α_2 ; 属于特征值 -1 的向量可以取 $-\alpha_3$ 。

所以令

$$P = (\alpha_1 + \alpha_2, -\alpha_3, \alpha_2).$$

它的三列线性无关: 若

$$c_1(\alpha_1 + \alpha_2) - c_2\alpha_3 + c_3\alpha_2 = 0,$$

则由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 得 $c_1 = 0$ 、 $c_1 + c_3 = 0$ 、 $c_2 = 0$, 从而全部系数为零。

因此 P 可逆, 而且

$$AP = P \operatorname{diag}(1, -1, 1),$$

满足要求, 选 D。

二、填空题（9～14）

9.（2020.9）答案： $-\sqrt{2}$ 。

对参数 t 求导：

$$\frac{dx}{dt} = \frac{t}{\sqrt{1+t^2}}, \quad \frac{dy}{dt} = \frac{1}{\sqrt{1+t^2}}.$$

所以在 $t \neq 0$ 时，

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{t}.$$

再次求 x 导数：

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{-1/t^2}{t/\sqrt{1+t^2}} = -\frac{\sqrt{1+t^2}}{t^3}.$$

代入 $t = 1$ ，即为 $-\sqrt{2}$ 。

10. (2020.10) 答案: $\frac{2}{9}(2\sqrt{2}-1)$ 。

原区域满足 $0 \leq y \leq 1$ 、 $\sqrt{y} \leq x \leq 1$ 。等价地,

$$0 \leq x \leq 1, \quad 0 \leq y \leq x^2.$$

换序后先对 y 积分:

$$\begin{aligned} I &= \int_0^1 \left(\int_0^{x^2} \sqrt{1+x^3} \, dy \right) dx \\ &= \int_0^1 x^2 \sqrt{1+x^3} \, dx. \end{aligned}$$

令 $u = 1 + x^3$, 得到

$$I = \frac{1}{3} \int_1^2 u^{1/2} \, du = \frac{2}{9}(2\sqrt{2}-1).$$

11. (2020.11) 答案: $(\pi - 1)dx - dy$ 。

记 $u = xy + \sin(x + y)$, 则

$$dz = \frac{du}{1 + u^2},$$

$$du = [y + \cos(x + y)]dx + [x + \cos(x + y)]dy.$$

在 $(x, y) = (0, \pi)$ 处, $u = 0$ 、 $\cos(x + y) = -1$, 所以

$$dz = (\pi - 1)dx - dy.$$

12. (2020.12) 答案: $\frac{1}{3}\rho ga^3$ 。

等腰直角三角形的斜边长为 $2a$ ，从直角顶点到斜边的高为 a 。

以水面为深度零点，记向下的深度为 h ，则 $0 \leq h \leq a$ 。由三角形相似，深度 h 处的水平截线长为

$$w(h) = 2a \left(1 - \frac{h}{a}\right) = 2(a - h).$$

压强为 ρgh 。厚度为 dh 的细条所受压力为

$$dF = \rho gh \cdot 2(a - h) dh.$$

因此

$$F = 2\rho g \int_0^a h(a - h) dh = 2\rho g \left(\frac{a^3}{2} - \frac{a^3}{3}\right) = \frac{1}{3}\rho ga^3.$$

13. (2020.13) 答案：1。

特征方程 $(r+1)^2=0$ 给出通解

$$y = (C_1 + C_2x)e^{-x}.$$

由 $y(0)=0$ 得 $C_1=0$ ；再由 $y'(0)=1$ 得 $C_2=1$ ，故 $y = xe^{-x}$ 。

于是

$$\int_0^{+\infty} y(x) \, dx = [-(x+1)e^{-x}]_0^{+\infty} = 1.$$

14. (2020.14) 答案: $a^2(a^2 - 4)$ 。

把矩阵记为分块形式

$$M = \begin{pmatrix} aI_2 & C \\ C & aI_2 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

作可逆变换, 将形如 $(v, v)^T$ 和 $(v, -v)^T$ 的两个子空间分开, 即得到对角块 $aI_2 + C$ 、 $aI_2 - C$ 。

因此

$$\begin{aligned} \det M &= \det(aI_2 + C) \det(aI_2 - C) \\ &= [(a-1)^2 - 1][(a+1)^2 - 1] \\ &= a(a-2)a(a+2) = a^2(a^2 - 4). \end{aligned}$$

所用变换与 a 无关且始终可逆, 因此结果也适用于 $a = 0, \pm 2$ 。

三、解答题（15～23）

15.（2020.15）答案： $y = \frac{x}{e} + \frac{1}{2e}$ 。

第一步：改写函数，求渐近线斜率。

$$y = x \left(1 + \frac{1}{x}\right)^{-x}.$$

所以

$$k = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{y}{x} = e^{-1}.$$

第二步：保留下一阶项，求截距。

由对数展开，

$$-x \ln \left(1 + \frac{1}{x}\right) = -1 + \frac{1}{2x} + O(x^{-2}).$$

再取指数：

$$\left(1 + \frac{1}{x}\right)^{-x} = e^{-1} \left(1 + \frac{1}{2x} + O(x^{-2})\right).$$

乘以 x ，得到

$$y = \frac{x}{e} + \frac{1}{2e} + O(x^{-1}).$$

所以

$$b = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(y - \frac{x}{e}\right) = \frac{1}{2e}.$$

故所求斜渐近线为 $y = x/e + 1/(2e)$ 。

16. (2020.16) 导数及连续性如下。

第一步：确定 $f(0)$ 。

由 f 连续及 $f(x)/x \rightarrow 1$ ，可知 $f(0) = 0$ 。并且

$$f(x) = x + o(x).$$

第二步：求非零点处的导数。当 $x \neq 0$ 时，令 $u = xt$ ，得

$$g(x) = \frac{1}{x} \int_0^x f(u) \, du.$$

这一换元对负的 x 也成立，积分方向由上下限自动处理。

根据变上限积分求导与商法则，

$$g'(x) = \frac{xf(x) - \int_0^x f(u) \, du}{x^2}, \quad x \neq 0.$$

第三步：按导数定义处理 $x = 0$ 。

$g(0) = f(0) = 0$ 。由 $f(u) = u + o(u)$ ，

$$\int_0^x f(u) \, du = \frac{x^2}{2} + o(x^2).$$

因此

$$g'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(x) - g(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} \int_0^x f(u) \, du = \frac{1}{2}.$$

第四步：证明导数连续。对 $x \neq 0$ ，将导数式拆开，得

$$g'(x) = \frac{f(x)}{x} - \frac{1}{x^2} \int_0^x f(u) \, du.$$

两项分别趋于 1 和 1/2，故

$$\lim_{x \rightarrow 0} g'(x) = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = g'(0).$$

所以 g' 在 0 处连续。

这里不需要 f' 存在：先换元成变上限积分，再使用连续性即可。

17. (2020.17) 答案: 极小值为 $-\frac{1}{216}$, 无极大值。

第一步: 求全部驻点。

$$f_x = 3x^2 - y, \quad f_y = 24y^2 - x.$$

由 $f_x = f_y = 0$, 得 $y = 3x^2$ 。代入另一式:

$$x = 24(3x^2)^2 = 216x^4, \quad x(216x^3 - 1) = 0.$$

因此驻点为

$$(0, 0), \quad \left(\frac{1}{6}, \frac{1}{12}\right).$$

第二步: 用二阶偏导分类。

$$f_{xx} = 6x, \quad f_{xy} = -1, \quad f_{yy} = 48y.$$

在 $(0, 0)$ 处, Hessian 行列式为 $-1 < 0$, 所以是鞍点。

在 $(1/6, 1/12)$ 处,

$$f_{xx} = 1 > 0, \quad f_{yy} = 4, \quad f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 = 3 > 0.$$

故此点是极小值点, 其值为

$$\frac{1}{216} + 8 \cdot \frac{1}{1728} - \frac{1}{72} = -\frac{1}{216}.$$

所有驻点均已分类, 故没有极大值。这是局部极小值; 例如沿 $y = 0$ 、 $x \rightarrow -\infty$ 时函数趋于负无穷, 因而它不是全局最小值。

18. (2020.18) 答案: $f(x) = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$, $V = \frac{\pi^2}{6}$ 。

第一步: 把 x 与 $1/x$ 的两个关系联立。

原式为

$$2f(x) + x^2 f(1/x) = \frac{x^2 + 2x}{\sqrt{1+x^2}}.$$

将自变量换成 $1/x$, 并利用 $x > 0$, 整理、乘以 x^2 后得到

$$f(x) + 2x^2 f(1/x) = \frac{x + 2x^2}{\sqrt{1+x^2}}.$$

用第一式的 2 倍减去第二式, 消去 $f(1/x)$:

$$3f(x) = \frac{3x}{\sqrt{1+x^2}}.$$

所以 $f(x) = x/\sqrt{1+x^2}$ 。

第二步: 以 y 为变量描述区域。

解出反函数, 得到

$$x = \frac{y}{\sqrt{1-y^2}}, \quad 0 < y < 1.$$

题设区域在 $y = 1/2$ 与 $y = \sqrt{3}/2$ 之间, 横向截线从 $x = 0$ 到上述曲线。

第三步: 使用圆柱壳法计算体积。

高度为 dy 的水平细条绕 x 轴旋转, 壳半径为 y , 壳长为 $x(y)$, 所以

$$V = 2\pi \int_{1/2}^{\sqrt{3}/2} \frac{y^2}{\sqrt{1-y^2}} dy.$$

令 $y = \sin \theta$, 相应 $\pi/6 \leq \theta \leq \pi/3$, 则

$$\begin{aligned}
 V &= 2\pi \int_{\pi/6}^{\pi/3} \sin^2 \theta \, d\theta \\
 &= \pi \left[\theta - \frac{1}{2} \sin 2\theta \right]_{\pi/6}^{\pi/3}.
 \end{aligned}$$

两个端点的 $\sin 2\theta$ 都为 $\sqrt{3}/2$ ，恰好抵消，故

$$V = \pi \left(\frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{6} \right) = \frac{\pi^2}{6}.$$

19. (2020.19) 答案: $\frac{3}{4}[\sqrt{2} + \ln(1 + \sqrt{2})]$ 。

区域可表示为

$$1 \leq x \leq 2, \quad 0 \leq y \leq x.$$

对内层积分令 $u = y/x$ 。由于此时 x 固定且为正, $dy = x du$, 上下限变为 $0, 1$ 。

于是

$$\begin{aligned} I &= \int_1^2 dx \int_0^x \frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{x} dy \\ &= \int_1^2 x dx \int_0^1 \sqrt{1 + u^2} du \\ &= \frac{3}{2} \int_0^1 \sqrt{1 + u^2} du. \end{aligned}$$

利用原函数

$$\int \sqrt{1 + u^2} du = \frac{1}{2} \left[u\sqrt{1 + u^2} + \ln(u + \sqrt{1 + u^2}) \right] + C,$$

可得

$$I = \frac{3}{4} [\sqrt{2} + \ln(1 + \sqrt{2})].$$

20. (2020.20) 两个中值结论的证明。

由积分定义, $f(1) = 0$, 且 $f'(x) = e^{x^2}$ 。

(I) 构造两端同值的函数。

令

$$F(x) = (2-x)f(x), \quad 1 \leq x \leq 2.$$

它在闭区间连续、开区间可导, 并且

$$F(1) = f(1) = 0, \quad F(2) = 0.$$

由罗尔定理, 存在 $\xi \in (1, 2)$, 使 $F'(\xi) = 0$ 。

而

$$F'(x) = -f(x) + (2-x)e^{x^2}.$$

因此

$$f(\xi) = (2-\xi)e^{\xi^2},$$

即得第一问。

(II) 对 $f(x)$ 与 $\ln x$ 使用柯西中值定理。

二者在 $[1, 2]$ 上连续, 在 $(1, 2)$ 内可导, 且 $(\ln x)' = 1/x \neq 0$ 。

因此存在 $\eta \in (1, 2)$, 使

$$\frac{f(2) - f(1)}{\ln 2 - \ln 1} = \frac{f'(\eta)}{1/\eta} = \eta e^{\eta^2}.$$

利用 $f(1) = 0$ 、 $\ln 1 = 0$, 整理为

$$f(2) = \ln 2 \cdot \eta e^{\eta^2},$$

第二问得证。

21. (2020.21) 答案: $y = Cx^3$, $C > 0$ 。

第一步: 写出两块面积。

设 $M = (x, f(x))$, $x > 0$, 并记

$$I(x) = \int_0^x f(t) \, dt.$$

因曲线经过原点且在正半轴严格增加, 有 $f(x) > 0$ 、 $I(x) > 0$ 。

在 M 处的切线为

$$Y - f(x) = f'(x)(X - x).$$

令 $Y = 0$, 得到切线与 x 轴交点的横坐标

$$X_T = x - \frac{f(x)}{f'(x)}.$$

所以 $TP = f(x)/f'(x)$, 而 $MP = f(x)$, 三角形面积为

$$S_{\Delta} = \frac{1}{2} \frac{f(x)^2}{f'(x)}.$$

第二步: 把面积比化为微分关系。

由 $I : S_{\Delta} = 3 : 2$, 得

$$4I(x)f'(x) = 3f(x)^2.$$

因为 $I' = f$, 且 I, f 均正, 除以 $4If$ 后为

$$\frac{f'}{f} = \frac{3}{4} \frac{I'}{I}.$$

两边积分, 得到

$$\ln f = \frac{3}{4} \ln I + C_0, \quad f = KI^{3/4}, \quad K > 0.$$

第三步：利用 $I(0) = 0$ 确定曲线族。

由 $I' = f = KI^{3/4}$ ，得

$$\left(I^{1/4}\right)' = \frac{K}{4}.$$

因此 $I^{1/4} = Kx/4 + C_1$ 。令 $x \rightarrow 0^+$ ，由 $I(0) = 0$ 得 $C_1 = 0$ 。

于是

$$I(x) = \frac{K^4 x^4}{256}, \quad f(x) = I'(x) = \frac{K^4}{64} x^3.$$

将正的常数 $K^4/64$ 记为 C ，便得 $y = Cx^3$ ， $C > 0$ 。

第四步：代回面积比检验。

对 $f = Cx^3$ ，

$$I(x) = \frac{Cx^4}{4}, \quad S_{\triangle} = \frac{C^2 x^6}{2 \cdot 3Cx^2} = \frac{Cx^4}{6}.$$

故比值为 $(1/4) : (1/6) = 3 : 2$ ，满足题设。以上推导也没有预先要求 f'' 存在。

22. (2020.22) 答案: $a = -\frac{1}{2}$, 一组 P 如下。

(I) 利用惯性指数确定参数。

原二次型矩阵为

$$A(a) = \begin{pmatrix} 1 & a & a \\ a & 1 & a \\ a & a & 1 \end{pmatrix} = (1-a)I + aJ,$$

其中 J 为全 1 矩阵。它在向量 $(1, 1, 1)^T$ 方向上的特征值为 $1 + 2a$, 在与此向量垂直的二维子空间上的特征值为 $1 - a$ 。

目标二次型为

$$g = (y_1 + y_2)^2 + 4y_3^2,$$

其秩为 2, 正惯性指数为 2, 负惯性指数为 0。

由可逆线性变换保持惯性指数, $A(a)$ 必须恰有一个零特征值和两个正特征值。

当 $a = 1$ 时, 两个 $1 - a$ 都为零, 秩只有 1, 不合条件。因此只能

$$1 + 2a = 0, \quad a = -\frac{1}{2}.$$

此时另两个特征值均为 $3/2 > 0$, 条件满足。

(II) 先取正交特征向量, 再作尺度变换。

取

$$u_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, -1, 0)^T, \quad u_2 = \frac{1}{\sqrt{6}}(1, 1, -2)^T, \quad u_0 = \frac{1}{\sqrt{3}}(1, 1, 1)^T.$$

令 $Q = (u_1, u_2, u_0)$, 则

$$Q^T A Q = \text{diag} \left(\frac{3}{2}, \frac{3}{2}, 0 \right).$$

在 $\boldsymbol{x} = Q\boldsymbol{z}$ 后，再令

$$z_1 = \sqrt{\frac{2}{3}}(y_1 + y_2), \qquad z_2 = \sqrt{\frac{8}{3}}\,y_3, \qquad z_3 = y_2.$$

这就得到

$$\frac{3}{2}z_1^2 + \frac{3}{2}z_2^2 = (y_1 + y_2)^2 + 4y_3^2 = g.$$

两步合并，可取

$$P = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{3} & 2/\sqrt{3} & 2/3 \\ -1/\sqrt{3} & 0 & 2/3 \\ 0 & 1/\sqrt{3} & -4/3 \end{pmatrix}.$$

有 $\det P = -4/3 \neq 0$ ，并且直接相乘得到

$$P^{\mathrm{T}}AP = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix},$$

正是目标二次型矩阵，构造完成。

23. (2020.23) 答案: $P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 0 & 6 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$, A 可对角化。

(I) 证明 P 可逆。

P 的两列为 $\alpha, A\alpha$ 。若它们线性相关, 由 $\alpha \neq 0$ 可得

$$A\alpha = \lambda\alpha$$

对某个数 λ 成立, 这会说明 α 是 A 的特征向量, 与题设矛盾。

所以两列线性无关, 二阶矩阵 P 可逆。

(II) 求新基下的矩阵。

由已知关系,

$$A^2\alpha = 6\alpha - A\alpha.$$

因此

$$\begin{aligned} AP &= (A\alpha, A^2\alpha) \\ &= (\alpha, A\alpha) \begin{pmatrix} 0 & 6 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = P \begin{pmatrix} 0 & 6 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

左乘 P^{-1} , 即得所求矩阵。

判断能否对角化。该矩阵的特征方程为

$$\lambda^2 + \lambda - 6 = (\lambda - 2)(\lambda + 3) = 0.$$

两个特征值 $2, -3$ 互不相同, 所以它可对角化, 进而与它相似的 A 也可对角化。

还可以给出具体特征向量: 在原空间中,

$$3\alpha + A\alpha, \quad -2\alpha + A\alpha$$

分别属于特征值 $2, -3$ 。以这两个向量为列即可将 A 化为 $\text{diag}(2, -3)$ 。